Indicații

- Testul conține 2 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 10 puncte pentru o rezolvare corectă și completă.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 2, este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32` pentru afișarea la ecran.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

a) [3p] Identificați adresa de început generată în limbaj de asamblare pentru instrucțiunia `switch` a funcției `main`.

b) [3p] Afișează toate variabilele din fiecare secțiune de date conform instrucțiunilor, folosind orice instrument consideri necesar (sugestie: `gdb`, `nm`, `objdump`).

IMPORTANT: Este obligatoriu să utilizați array-ul `dataSections`. Variabilele care trebuie afișate fac parte din acest executabil înainte de a face orice modificări în cod. Toate celelalte variabile pe care le-ai putea folosi pentru rezolvarea sarcinilor nu trebuie să apară în soluția acestei sarcini.

Afișarea trebuie să fie în felul următor în felul următor:

```
.data: v1 v2 v2 v3 ...
.rodata: v1 v2 v3 ...
.bss: v1 v2 v3 ...
```

Înlocuiește `v1`, `v2`, `v3`, … cu variabilele corespunzătoare prezente în executabil.

c) [4p] Reparați șirul de caractere `sickString`, înlocuind toate secvențele „rele” cu secvențe „bune” conform tabelului de mai jos.

Secvență „rea”	Secvență „bună”
0	o
1	i
3	e
4	g
8	ate

ATENȚIE: Este obligatoriu să folosiți vectorul `medication`.

IMPORTANT: Este obligatoriu să alocați cantitatea minimă de memorie pentru `healedString` în cel mai rău caz (adică, fiecare caracter „rău” din sickString este înlocuit cu cel mai lung caracter/secvență „bună”). Funcția va returna 0 dacă procesul de vindecare este realizat cu succes și -1 pentru orice altă problemă care poate apărea.

Subiectul 2

Un număr sau un șir de caractere este un palindrom dacă este egal cu valoarea sa în oglindă. Dorim să verificăm și mai mult decât atât și să găsim numere care sunt palindroame la un nivel inferior.

a) [2p] Găsiți toate numerele palindrom la nivel de octet (**PO**). Un număr palindrom la nivel de octet este un număr care este identic cu inversul său la nivel de octet.

Exemple:

```
0xABCDCDAB:
    - prima jumătate (PJ): 0xABCD
    - a doua jumătate (ADJ): 0xCDAB
```

```
INVERSARE_OCTET(ADJ) = INVERSARE_OCTET(0xCDAB) = 0xABCD = PJ => 0xABCDCDAB este palindrom la nivel de octe

0xABCDABCD
    - prima jumătate (PJ): 0xABCD
    - a doua jumătate (ADJ): 0xABCD

INVERSARE_OCTET(ADJ) = INVERSARE_OCTET(0xABCD) = 0xCDAB = PJ => 0xABCDABCD nu este palindrom la nivel de o

------------------------------------------------------------------------

0xF0F0:
    - prima jumătate (PJ): 0xF0
    - a doua jumătate (ADJ): 0xF0

INVERSARE_OCTET(ADJ) = INVERSARE_OCTET(0xF0) = 0xF0 = PJ => 0xF0F0 este palindrom la nivel de octet
```

b) [3p] Găsiți toate numerele palindrom la nivel de nibble (**PN**). Un număr palindrom la nivel de nibble este un număr care este identic cu inversul său la nivel de nibble.

Exemple:

```
0xABCDDCBA:
    - Nibbles: A, B, C, D, D, C, B, A
    - Inversat: A, B, C, D, D, C, B, A

Secvența originală coincide cu secvența inversată => 0xABCDDCBA este palindrom la nivel de nibble

0x12345678:
    - Nibbles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    - Inversat: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Secvența originală nu coincide cu secvența inversată => 0x12345678 nu este palindrom la nivel de nibble

------------------------------------------------------------------------

0xA55A:
    - Nibbles: A, 5, 5, A
    - Inversat: A, 5, 5, A
Secvența originală coincide cu secvența inversată => 0xA55A este palindrom la nivel de nibble

0xABCD:
    - Nibbles: A, B, C, D
    - Inversat: D, C, B, A

Secvența originală nu coincide cu secvența inversată => 0xABCD nu este palindrom la nivel de nibble
```

c) [5p] Dorim o statistică bună a numerelor noastre speciale. Definiți și populați o matrice bidimensională care să arate următoarele:

1. câte numere sunt atât palindrom la nivel de octet, cât și palindrom la nivel de nibble
2. câte numere sunt palindrom la nivel de octet și nu sunt palindrom la nivel de nibble
3. câte numere sunt palindrom la nivel de nibble și nu sunt palindrom la nivel de octet
4. câte numere nu sunt nici palindrom la nivel de octet, nici palindrom la nivel de nibble

Tabelul de mai jos arată cum ar trebui să fie creată matricea bidimensională.

	PN	**Nu este PN**
PO	Ambele	Doar la nivel de octet

	PN	**Nu este PN**
Nu este PO	Doar la nivel de nibble	Niciunul

Pentru reprezentarea matricei **TREBUIE** să folosiți o **SINGURĂ** variabilă. Pentru afișare **TREBUIE** respectat formatul de matrice, pe linii și coloane, incluzând prima linie și prima coloană care conțin descrierea fiecărui tip de palindrom (**PN**, **Nu este PN**, **PO**, **Nu este PO**).

NU este permis să afișați prima linie și prima coloană direct din cod, afișarea trebuie făcută **DUPĂ** ce informațiile corespunzătoare se află în zona de memorie cerută. Pentru afișare **TREBUIE** respectat formatul de matrice, pe linii și coloane, incluzând prima linie și prima coloană.